

Nome: Arthur Óliver Rossi Alves

DSM 2 (Banco de Dados)

Prática 02

#ARTHUR ÓLIVER - DSM 2

#PRÁTICA 02

CREATE DATABASE RH;

USE RH;

EXERCÍCIO 1

Criacao das tabelas e insercao de pelo menos 5 registros

CREATE TABLE Estado (

est_cod INT PRIMARY KEY,

est_nome VARCHAR(50) NOT NULL

);

Posteriormente pede para criar "est_estado" na VIEW (mesma função do est_nome, porém não existe na table)

ALTER TABLE Estado

RENAME COLUMN est_nome TO est_estado;

CREATE TABLE Cidade (

cid_cod INT PRIMARY KEY,

cid_nome VARCHAR(100) NOT NULL,

est_cod INT,

FOREIGN KEY (est_cod) REFERENCES Estado(est_cod)

);

CREATE TABLE Cargo (

carg_cod INT PRIMARY KEY,

```
carg_descricao VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Departamento (  
    dep_cod INT PRIMARY KEY,  
    dep_descricao VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    fun_cod INT PRIMARY KEY,  
    fun_nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    fun_logradouro VARCHAR(150),  
    cid_cod INT,  
    carg_cod INT,  
    dep_cod INT,  
    fun_salario DECIMAL(10,2),  
    FOREIGN KEY (cid_cod) REFERENCES Cidade(cid_cod),  
    FOREIGN KEY (carg_cod) REFERENCES Cargo(carg_cod),  
    FOREIGN KEY (dep_cod) REFERENCES Departamento(dep_cod)  
);
```

Insercao dos estados

```
INSERT INTO Estado VALUES  
(1, 'Sao Paulo'),  
(2, 'Rio de Janeiro'),  
(3, 'Minas Gerais'),  
(4, 'Parana'),  
(5, 'Bahia');
```

Insercao das cidades

```
INSERT INTO Cidade VALUES
```

```
(1, 'Sao Paulo', 1),
```

```
(2, 'Campinas', 1),
```

```
(3, 'Rio de Janeiro', 2),
```

```
(4, 'Belo Horizonte', 3),
```

```
(5, 'Curitiba', 4);
```

```
# Insercao dos cargos
```

```
INSERT INTO Cargo VALUES
```

```
(1, 'Analista'),
```

```
(2, 'Desenvolvedor'),
```

```
(3, 'Gerente'),
```

```
(4, 'Assistente'),
```

```
(5, 'Tecnico');
```

```
# Insercao dos departamentos
```

```
INSERT INTO Departamento VALUES
```

```
(1, 'Recursos Humanos'),
```

```
(2, 'Tecnologia'),
```

```
(3, 'Financeiro'),
```

```
(4, 'Administrativo'),
```

```
(5, 'Comercial');
```

```
# Insercao dos funcionarios
```

```
INSERT INTO Funcionario
```

```
(fun_cod, fun_nome, fun_logradouro, cid_cod, carg_cod, dep_cod, fun_salario)
```

VALUES

```
(1, 'Arthur Rossi', 'Rua A, 100', 1, 2, 2, 4500.00),  
(2, 'Joao Silva', 'Rua B, 200', 2, 1, 1, 3800.00),  
(3, 'Maria Souza', 'Rua C, 300', 3, 3, 3, 6500.00),  
(4, 'Pedro Santos', 'Rua D, 400', 4, 4, 4, 2800.00),  
(5, 'Ana Oliveira', 'Rua E, 500', 5, 5, 5, 3200.00);
```

Output				
Action Output				
#	Time	Action	Message	Duration / Fin
1	15:07:07	CREATE DATABASE RH	1 row(s) affected	0.016 sec
2	15:07:07	USE RH	0 row(s) affected	0.000 sec
3	15:07:07	CREATE TABLE Estado (est_cod INT PRIMARY KEY, est_nome VARCHAR(50) NOT NULL)	0 row(s) affected	0.094 sec
4	15:07:08	ALTER TABLE Estado RENAME COLUMN est_nome TO est_estado	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.063 sec
5	15:07:08	CREATE TABLE Cidade (cid_cod INT PRIMARY KEY, cid_nome VARCHAR(100) NOT NULL, est_cod I...	0 row(s) affected	0.109 sec
6	15:07:08	CREATE TABLE Cargo (carg_cod INT PRIMARY KEY, carg_descricao VARCHAR(100) NOT NULL)	0 row(s) affected	0.141 sec
7	15:07:08	CREATE TABLE Departamento (dep_cod INT PRIMARY KEY, dep_descricao VARCHAR(100) NOT NULL)	0 row(s) affected	0.094 sec
8	15:07:08	CREATE TABLE Funcionario (fun_cod INT PRIMARY KEY, fun_nome VARCHAR(100) NOT NULL, fun_j...	0 row(s) affected	0.156 sec
9	15:07:09	INSERT INTO Estado VALUES (1, 'Sao Paulo'), (2, 'Rio de Janeiro'), (3, 'Minas Gerais'), (4, 'Parana'), (5, 'Bahia')	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
10	15:07:09	INSERT INTO Cidade VALUES (1, 'Sao Paulo', 1), (2, 'Campinas', 1), (3, 'Rio de Janeiro', 2), (4, 'Belo Horizonte', 3...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
11	15:07:09	INSERT INTO Cargo VALUES (1, 'Analista'), (2, 'Desenvolvedor'), (3, 'Gerente'), (4, 'Assistente'), (5, 'Tecnico')	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.016 sec
12	15:07:09	INSERT INTO Departamento VALUES (1, 'Recursos Humanos'), (2, 'Tecnologia'), (3, 'Financeiro'), (4, 'Administrati...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.015 sec
13	15:07:09	INSERT INTO Funcionario (fun_cod, fun_nome, fun_logradouro, cid_cod, carg_cod, dep_cod, fun_salario) VALU...	5 row(s) affected Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec

EXERCÍCIO 2

Criacao da View Funcionario_View

A View mostra somente os dados cadastrais

O salario nao sera disponibilizado pela View

CREATE VIEW Funcionario_View AS

SELECT

f.fun_cod,

f.fun_nome,

f.fun_logradouro,

c.cid_nome,

e.est_estado,

ca.carg_descricao,

d.dep_descricao

FROM Funcionario f

INNER JOIN Cidade c

ON f.cid_cod = c.cid_cod

INNER JOIN Estado e

ON c.est_cod = e.est_cod

[illegible]

EXERCÍCIO 5

Insercao de um novo funcionario na tabela Funcionario

Depois o funcionario sera consultado pela View

```
INSERT INTO Funcionario
```

```
(fun_cod, fun_nome, fun_logradouro, cid_cod, carg_cod, dep_cod, fun_salario)
```

```
VALUES
```

```
(6, 'Carlos Mendes', 'Rua F, 600', 1, 1, 2, 4100.00);
```

Consulta pela View para verificar o novo funcionario

```
SELECT * FROM Funcionario_View;
```

fun_cod	fun_nome	fun_logradouro	cid_nome	est_estado	carg_descricao	dep_descricao
1	Arthur Rossi	Rua A, 100	Sao Paulo	Sao Paulo	Desenvolvedor	Tecnologia
6	Carlos Mendes	Rua F, 600	Sao Paulo	Sao Paulo	Analista	Tecnologia
2	Joao Silva	Rua B, 200	Campinas	Sao Paulo	Analista	Recursos Humanos
3	Maria Souza	Rua C, 300	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Gerente	Financeiro
4	Pedro Santos	Rua D, 400	Belo Horizonte	Minas Gerais	Assistente	Administrativo
5	Ana Oliveira	Rua E, 500	Curitiba	Parana	Tecnico	Comercial

#	Time	Action	Message
✓ 17	15:12:22	INSERT INTO Funcionario (fun_cod, fun_nome, fun_logradouro, cid_cod, carg_cod, dep_cod, fun_salario) VA...	1 row(s) affected
✓ 18	15:12:26	SELECT * FROM Funcionario_View LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned

EXERCÍCIO 6

Adicao do campo fun_obs na tabela Funcionario

O campo precisa existir primeiro na tabela de origem

```
ALTER TABLE Funcionario
```

```
ADD COLUMN fun_obs VARCHAR(255);
```

Insercao de uma observacao

UPDATE Funcionario

SET fun_obs = 'Funcionario ativo'

WHERE fun_cod = 1;

Remocao da View antiga para criar novamente com o novo campo

DROP VIEW Funcionario_View;

Criacao da View novamente incluindo fun_obs

CREATE VIEW Funcionario_View AS

SELECT

f.fun_cod,

f.fun_nome,

f.fun_logradouro,

c.cid_nome,

e.est_estado,

ca.carg_descricao,

d.dep_descricao,

f.fun_obs

FROM Funcionario f

INNER JOIN Cidade c

ON f.cid_cod = c.cid_cod

INNER JOIN Estado e

ON c.est_cod = e.est_cod

INNER JOIN Cargo ca

ON f.carg_cod = ca.carg_cod

INNER JOIN Departamento d

ON f.dep_cod = d.dep_cod;

Consulta da View com o novo campo

SELECT * FROM Funcionario_View;

The screenshot shows a database management interface. At the top, there's a 'Result Grid' with a table containing employee data. Below it, an 'Output' pane shows a log of database actions performed, including table alterations, updates, and view creation.

fun_cod	fun_nome	fun_logradouro	cid_nome	est_estado	carg_descricao	dep_descricao	fun_obs
1	Arthur Rossi	Rua A, 100	Sao Paulo	Sao Paulo	Desenvolvedor	Tecnologia	Funcionario ativo
6	Carlos Mendes	Rua F, 600	Sao Paulo	Sao Paulo	Analista	Tecnologia	NULO
2	Joao Silva	Rua B, 200	Campinas	Sao Paulo	Analista	Recursos Humanos	NULO
3	Maria Souza	Rua C, 300	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Gerente	Financeiro	NULO
4	Pedro Santos	Rua D, 400	Belo Horizonte	Minas Gerais	Assistente	Administrativo	NULO
5	Ana Oliveira	Rua E, 500	Curitiba	Parana	Tecnico	Comercial	NULO

#	Time	Action	Message
19	15:14:02	ALTER TABLE Funcionario ADD COLUMN fun_obs VARCHAR(255)	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
20	15:14:10	UPDATE Funcionario SET fun_obs = 'Funcionario ativo' WHERE fun_cod = 1	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
21	15:14:14	DROP VIEW Funcionario_View	0 row(s) affected
22	15:14:18	CREATE VIEW Funcionario_View AS SELECT f.fun_cod, f.fun_nome, f.fun_logradouro, c.cid_nome...	0 row(s) affected
23	15:14:24	SELECT * FROM Funcionario_View LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned

EXERCÍCIO 7

Consulta da definicao da View no dicionario de dados

select *from

information_schema.views

Where table_schema= 'RH' and table_name = 'Funcionario_View';

show full tables in RH where

table_type like 'VIEW';

The first screenshot shows the 'information_schema.views' table definition for 'funcionario_view'. The second screenshot shows the 'Tables_in_rh' table listing 'funcionario_view' as a VIEW.

TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	VIEW_DEFINITION	CHECK_OPTION	IS_UPDATABLE
def	rh	funcionario_view	select 'f'.`fun_cod` AS `fun_cod`, 'f'.`fun_n...	NONE	YES

Tables_in_rh	Table_type
funcionario_view	VIEW

EXERCÍCIO 9

Criação de um usuário com permissão somente de SELECT

O usuário não poderá inserir, alterar ou excluir dados pela View

```
SELECT USER();
```

```
CREATE USER 'analista'@'localhost'
```

```
IDENTIFIED BY '123456';
```

```
# DROP USER 'analista'@'localhost';
```

Permissão somente para consultar a View

```
GRANT SELECT ON RH.Funcionario_View
```

```
TO 'analista'@'localhost';
```

Consulta das permissões do usuário

```
SHOW GRANTS FOR 'analista'@'localhost';
```

TESTE DE SELECT (FAZER NA CONEXÃO DO USUÁRIO CRIADO)

Este comando deve funcionar

```
SELECT * FROM RH.Funcionario_View;
```

TESTE DE INSERT

Este comando deve ser bloqueado por falta de permissão

```
INSERT INTO RH.Funcionario_View
```

```
(fun_cod, fun_nome)
```

```
VALUES
```

```
(7, 'Teste');
```

TESTE DE UPDATE

Este comando deve ser bloqueado por falta de permissao

UPDATE RH.Funcionario_View

SET fun_nome = 'Teste'

WHERE fun_cod = 1;

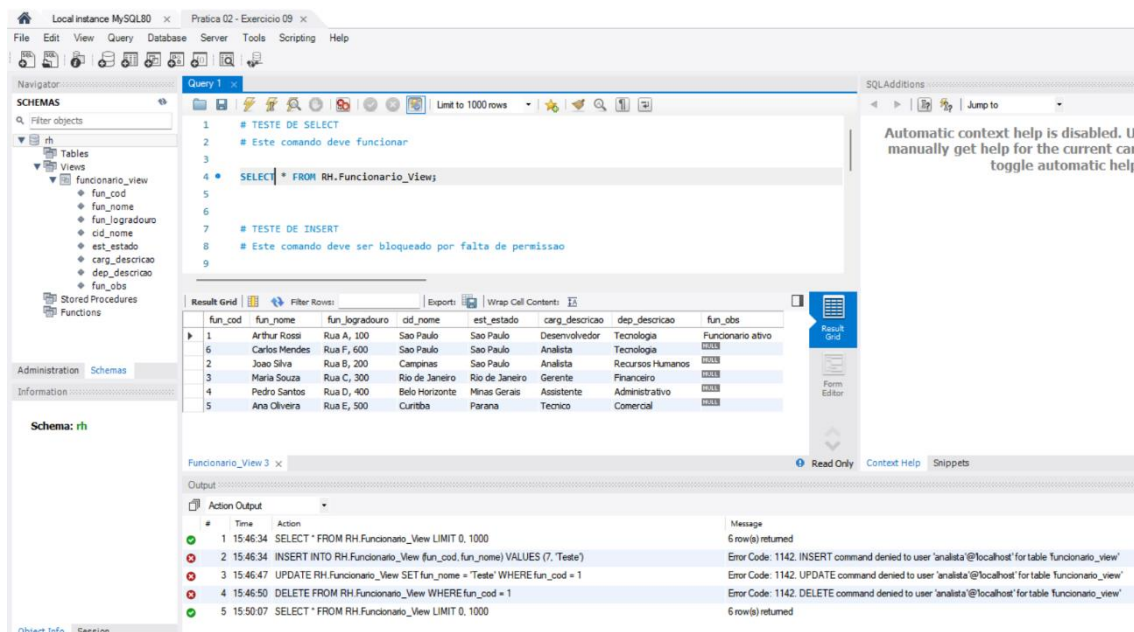
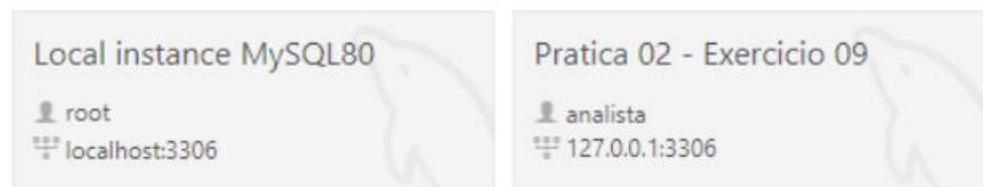
TESTE DE DELETE

Este comando deve ser bloqueado por falta de permissao

DELETE FROM RH.Funcionario_View

WHERE fun_cod = 1;

MySQL Connections



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar shows the 'Schemas' pane with a tree view of the 'rh' database, including tables like 'funcionario_view', 'fun_cod', 'fun_nome', 'fun_logradouro', 'cid_nome', 'est_estado', 'carg_descricao', 'dep_descricao', and 'fun_obs'. The main query editor shows a SQL script with comments and a SELECT statement. The 'Result Grid' pane displays the results of the SELECT statement, showing 5 rows of data. The 'Action Output' pane shows the execution of the script, including the SELECT statement and the resulting rows.

Query 1

```
1 # TESTE DE SELECT
2 # Este comando deve funcionar
3
4 SELECT * FROM RH.Funcionario_View;
5
6
7 # TESTE DE INSERT
8 # Este comando deve ser bloqueado por falta de permissao
9
```

Result Grid

fun_cod	fun_nome	fun_logradouro	cid_nome	est_estado	carg_descricao	dep_descricao	fun_obs
1	Arthur Rossi	Rua A, 100	Sao Paulo	Sao Paulo	Desenvolvedor	Tecnologia	Funcionario ativo
6	Carlos Mendes	Rua F, 600	Sao Paulo	Sao Paulo	Analista	Tecnologia	
2	Joao Silva	Rua B, 200	Campinas	Sao Paulo	Analista	Recursos Humanos	
3	Maria Souza	Rua C, 300	Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	Gerente	Financeiro	
4	Pedro Santos	Rua D, 400	Belo Horizonte	Minas Gerais	Assistente	Administrativo	
5	Ana Oliveira	Rua E, 500	Curitiba	Parana	Tecnico	Comercial	

Output

#	Time	Action	Message
1	15:46:34	SELECT * FROM RH.Funcionario_View LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned
2	15:46:34	INSERT INTO RH.Funcionario_View (fun_cod, fun_nome) VALUES (7, 'Teste')	Error Code: 1142: INSERT command denied to user 'analista'@'localhost' for table 'funcionario_view'
3	15:46:47	UPDATE RH.Funcionario_View SET fun_nome = 'Teste' WHERE fun_cod = 1	Error Code: 1142: UPDATE command denied to user 'analista'@'localhost' for table 'funcionario_view'
4	15:46:50	DELETE FROM RH.Funcionario_View WHERE fun_cod = 1	Error Code: 1142: DELETE command denied to user 'analista'@'localhost' for table 'funcionario_view'
5	15:50:07	SELECT * FROM RH.Funcionario_View LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned